Домашняя работа по Лекции 2

1. Бизнес-процесс: «Запись пациента в поликлинику и приём у врача»

Участники: пациент, регистратура, врач, лаборатория, аптека, страховая компания.

Последовательность шагов и данные:

Шаг	Система	Данные
Запись через портал/приложение	Портал записи (веб/мобайл)	ФИО, полис ОМС, дата/время, специальность
Регистрация в МИС (медицинская ИС)	МИС поликлиники	Карточка пациента, талон
Приём у врача	МИС (модуль врача)	Диагноз, назначения, жалобы
Направление на анализы	Лабораторная ИС (ЛИС)	Список анализов, штрих-код пробирки
Результаты анализов	ЛИС → МИС	Числовые результаты, референсные интервалы
Выписка рецепта	МИС → ИС аптеки	Наименование препарата, дозировка, льгота
Отчёт в страховую	МИС → ИС страховой (ДМС/ОМС)	Код услуги, сумма, полис

Передаваемые данные: персональные данные пациента, коды услуг, диагнозы (МКБ-10), результаты анализов, рецепты, счета.

2. Текущий и целевой уровни интеграции

Сейчас — уровень данных (файловый обмен / общая БД):
Регистратура и лаборатория часто обмениваются CSV-выгрузками или вручную переносят данные; результаты анализов распечатываются и вклеиваются в карту. Связи «точка-точка» между МИС и ЛИС жёстко закодированы.

Целевой уровень — уровень бизнес-процессов:
Единая интеграционная платформа (например, на базе ESB или BPM-движка) управляет сквозным процессом «запись → приём → анализы → рецепт → отчёт». Бизнес-логика вынесена в центральную модель, шаги выполняются в разных системах, но управление передаётся автоматически. Это позволяет менять процесс (например, добавлять телемедицину) без переписывания каждой пары интерфейсов.

3. Две типовые ошибки интеграции и способы предотвращения

Ошибка 1. Потеря/искажение данных при ручном переносе между МИС и ЛИС.
Например, неверно указан код анализа, и результат попадает не тому пациенту.

Предотвращение: автоматическая интеграция через API/HL7 FHIR, валидация обязательных полей (ID пациента, код услуги), контрольные суммы и логирование каждого обмена; тестирование на реальных данных.

Ошибка 2. Нарушение требований конфиденциальности (152-ФЗ, персональные данные).
Передача ПДн в открытом виде через файлы или общую БД без разграничения доступа.

Предотвращение: шифрование каналов (TLS), маскирование ПДн на этапе преобразования (ETL), ролевой доступ, аудит операций, использование защищённых протоколов и соглашений об обработке данных.

4. Пример системы с подходом «точка-точка» и почему это оправдано

Пример: небольшая стоматологическая клиника с двумя системами — МИС для ведения карт и бухгалтерская программа для счетов. Между ними настроен прямой односторонний интерфейс: при закрытии приёма МИС отправляет в бухгалтерию JSON с кодом услуги и суммой.

Почему оправдано:

- Всего две системы (N=2), количество связей по формуле N×(N−1)/2 = 1 — минимально.
- Обе системы под контролем одной организации (A2A), простые требования к безопасности.
- Нет необходимости в дополнительном ПО (ESB), бюджет ограничен.
- Прозрачность и простота поддержки: один разработчик легко разберётся.

При росте до 5–6 систем подход «точка-точка» дал бы 10–15 интерфейсов и стал бы неоправданным — тогда нужен ESB или уровень бизнес-процессов.